

Corrigé 1 — hauteur maximale avec vitesse initiale

- a) Le sac part avec la vitesse ascensionnelle de la montgolfière ($v_0 = 10 \text{ m/s}$ vers le haut).
Il monte encore de $\frac{v_0^2}{2g} = \frac{100}{20} = 5 \text{ m}$: hauteur maximale = $120 + 5 = 125 \text{ m}$.
- b) Même raisonnement depuis 3 m : $3 + \frac{10^2}{2 \times 10} = 3 + 5 = 8 \text{ m}$.

Corrigé 2 — quand la trajectoire fait 45°

- a) À 45° , $\tan 45^\circ = 1$ donc $v_y = v_x$. Or $v_x = v_{0x} = 40 \text{ m/s}$ (constant) et $v_y = gt$:
 $10t = 40 \Rightarrow t = 4 \text{ s}$.
- b) Chute : $y = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2} \times 10 \times 16 = 80 \text{ m}$. Vitesse : $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{40^2 + 40^2} = 40\sqrt{2} \approx 56,6 \text{ m/s}$.

Corrigé 3 — la masse n'y change rien

- a) **Oui, même hauteur au même instant.** En chute libre, l'accélération g est indépendante de la masse : $y_{\max} = v_0^2/2g$ et le temps de vol $2v_0/g$ ne dépendent pas de m .
- b) $y_{\max} = \frac{v_0^2}{2g} = \frac{20^2}{2 \times 1,6} = \frac{400}{3,2} = 125 \text{ m}$ (bien plus haut que sur Terre, car g y est six fois plus faible).

Corrigé 4 — la profondeur du puits

- a) $t_c + t_s = 4,25 \text{ s}$, avec $h = \frac{1}{2}gt_c^2$ (chute) et $t_s = \frac{h}{v_{\text{son}}}$ (remontée du son).
- b) Si $t_c = 4 \text{ s}$: $h = \frac{1}{2} \times 10 \times 16 = 80 \text{ m}$, d'où $t_s = \frac{80}{320} = 0,25 \text{ s}$. Total $4 + 0,25 = 4,25 \text{ s}$ ✓.
La profondeur est de 80 m .

Corrigé 5 — lancer vertical : vrai ou faux

- a) **V** : $y_{\max} = \frac{v_0^2}{2g} = \frac{100}{20} = 5 \text{ m}$.
- b) **F** : le temps de montée est $t_s = v_0/g = 1 \text{ s}$, mais la balle ne retombe au sol qu'après $2t_s = 2 \text{ s}$.
- c) **V** : au sommet la vitesse verticale s'annule ($v = v_0 - gt = 0$).
- d) **V** : par symétrie de la chute libre, elle repasse au sol à 10 m/s (sens opposé).

Bilan : 3 affirmations vraies (a, c, d).